Educação Matemática e Aritmética e Álgebra

Semana 9

EP9 – Álgebra, funções, sistemas e modelagem

Significados, relações, registros e perspectivas para o ensino

Anne Michelle Dysman

Orientações

Leia o texto-base da Semana 9 e assista ao vídeo indicado para esta semana. Ao responder, procure articular os significados das ideias algébricas às escolhas didáticas e aos diferentes registros de representação.
Nas questões de caráter pedagógico, não basta indicar que um recurso ou uma representação "ajuda" o estudante. Explique **o que ele torna visível**, **que relação matemática permite construir** e como pode contribuir para a compreensão do aluno.

Questão 1

Considere as seguintes atividades para o ensino de Álgebra:

I. Calcular alguns exemplos, como

$$(2^3)^4, \qquad (5^2)^3, \qquad (10^2)^5,$$

compará-los, respectivamente, com

$$2^{3\cdot 4}, \qquad 5^{2\cdot 3}, \qquad 10^{2\cdot 5},$$

e, a partir das regularidades observadas, formular uma expressão geral para a propriedade.

II. Investigar a relação entre a quantidade q de camisetas produzidas e o custo total C, sabendo que há um custo fixo de R$ 80,00 e um acréscimo de R$ 12,00 por camiseta.

III. Resolver o problema: "Cinco ingressos de mesmo preço custaram R$ 175,00. Qual era o preço de cada ingresso?"

IV. Efetuar e justificar a divisão $(x^3 + 2x^2 - x - 2) \div (x + 2)$, tratando os polinômios como objetos algébricos e discutindo as regras utilizadas na operação.

Analise o papel assumido pelas letras e o tipo de pensamento algébrico mobilizado em cada proposta. Justifique suas classificações e explique por que não é adequado identificar Álgebra apenas com "descobrir o valor de x".

Questão 2

Em uma atividade com padrões figurais, a professora apresenta a sequência abaixo:



Figura 1 Figura 2 Figura 3

Dois estudantes obtêm expressões diferentes para a quantidade de pontos da figura de posição n:

$$A_n = n(n+2) \qquad \text{e} \qquad A_n = n^2 + 2n.$$

Um terceiro estudante afirma que uma das respostas deve estar errada, pois "a regra da sequência só pode ser uma".
Como você trabalharia essa situação com a turma? Proponha uma intervenção que permita discutir a equivalência das expressões e, ao mesmo tempo, explorar diferentes maneiras de enxergar e decompor uma mesma figura. Explique que aprendizagem algébrica essa discussão pode favorecer.

Questão 3

Ao resolver a equação

$$3x + 8 = 20,$$

um estudante registra:

$$3x = 20 - 8,$$

$$3x = 12,$$

$$x = \frac{12}{-3}.$$

Quando o professor pergunta como pensou, ele explica: "o 8 passou para o outro lado e trocou de sinal; depois o 3 também passou para o outro lado e trocou de sinal".
Analise o raciocínio do estudante e proponha uma intervenção pedagógica que possa ajudá-lo a compreender o significado das transformações realizadas na resolução de uma equação. Indique representações ou recursos que poderiam ser utilizados e explique como eles contribuiriam para essa compreensão.

Questão 4

Uma empresa de entregas cobra uma taxa fixa de R$ 7,00 acrescida de R$ 2,50 por quilômetro percorrido.
Uma turma registra a situação pela expressão

$$C = 7 + 2{,}5d,$$

em que d representa a distância, em quilômetros, e C o custo, em reais.
Planeje uma exploração dessa situação que articule pelo menos dois registros de representação. Em sua resposta, explique o que cada registro pode tornar visível e discuta a diferença entre as perguntas:

a) Qual é o custo de uma entrega de 8 km?

b) Para que distância o custo da entrega será R$ 32,00?

Explique também em que momento e com que finalidade você introduziria a notação funcional $C(d)$.

Questão 5

Duas empresas alugam bicicletas por hora. A empresa A cobra uma taxa inicial de R$ 12,00 mais R$ 6,00 por hora. A empresa B cobra uma taxa inicial de R$ 30,00 mais R$ 3,00 por hora.
Você pretende usar essa situação para introduzir o significado de um sistema de duas equações, sem começar por técnicas formais de resolução.
Proponha uma atividade em que os estudantes utilizem pelo menos dois registros de representação para investigar quando os dois planos têm o mesmo custo. Explique como cada registro contribui para compreender o significado da solução do sistema e como você estabeleceria a correspondência entre eles.

Questão 6

Uma turma constrói a relação

$$P(t) = 500 - 20t$$

para representar a quantidade de litros de combustível existente em um tanque após t horas de funcionamento de uma máquina. Um estudante afirma: "Como temos uma fórmula, já temos um modelo completo da situação e podemos usá-lo para qualquer valor de t."
Como você discutiria essa afirmação com a turma? Indique hipóteses implícitas no modelo, possíveis limites para seu uso e questões que ajudariam os estudantes a compreender que modelar envolve escolhas e interpretação, e não apenas escrever uma expressão algébrica.

Respostas comentadas

Questão 1 – resposta comentada

Espera-se que o licenciando reconheça que as letras podem assumir papéis diferentes e que a natureza da atividade algébrica depende do contexto e da pergunta.
Na situação I, as letras que aparecem na formulação geral funcionam como **números generalizados**: parte-se de casos numéricos para expressar, de forma geral, uma propriedade das potências,

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

A atividade mobiliza a Álgebra como **generalização da Aritmética**: o foco está em formular simbolicamente uma regularidade válida de modo geral. Na situação II, q e C são **variáveis** relacionadas; uma expressão como

$$C(q) = 80 + 12q$$

representa uma relação funcional entre quantidade produzida e custo. Na situação III, uma letra usada para representar o preço do ingresso funciona como **incógnita**: procura-se um valor particular que satisfaça uma condição, por exemplo

$$5x = 175.$$

Na situação IV, x não desempenha prioritariamente o papel de incógnita nem de variável associada a uma grandeza. Os polinômios são tratados como **objetos algébricos**, e a atividade mobiliza a Álgebra como **estudo de estruturas**: o foco está nas operações e transformações possíveis e em sua justificação.
Uma resposta adequada deve concluir que restringir Álgebra a "achar x" empobrece seu significado. A Álgebra pode ser mobilizada, entre outras formas, para generalizar a Aritmética, resolver problemas, expressar variações entre grandezas e estudar estruturas algébricas. Essas funções ajudam a compreender por que uma mesma letra pode assumir papéis diferentes conforme a atividade matemática em jogo.

Questão 2 – resposta comentada

As duas expressões são equivalentes:

$$n(n+2) = n^2 + 2n.$$

A intervenção, porém, não deve se limitar a desenvolver o produto e declarar a igualdade. O ponto central é explorar como **duas decomposições diferentes da mesma figura** podem produzir formas algébricas diferentes.
Por exemplo, se a figura puder ser vista como um retângulo de dimensões n e $n+2$, a contagem conduz naturalmente a $n(n+2)$. Se puder ser decomposta em um quadrado $n \times n$ e duas faixas com n peças cada, a mesma quantidade é representada por $n^2 + 2n$.
É desejável pedir aos estudantes que localizem, no desenho, o significado de cada fator ou termo e comparem as duas formas de contar. Isso ajuda a construir a ideia de equivalência de expressões e mostra que uma regularidade pode ser representada de maneiras diferentes, dependendo de como a estrutura é percebida. Também valoriza estratégias diversas de visualização e argumentação, em vez de impor uma única forma de "ver" o padrão.

Questão 3 – resposta comentada

O primeiro passo conduz ao resultado correto, mas a explicação dada pelo estudante não revela o significado da transformação. O 8 não "passou" para o outro membro: subtrair 8 dos dois

membros preserva a igualdade:

$$3x + 8 - 8 = 20 - 8,$$

logo

$$3x = 12.$$

O erro aparece no passo seguinte. O número 3 está **multiplicando** x; para isolar a incógnita, devemos dividir os dois membros por 3:

$$\frac{3x}{3} = \frac{12}{3},$$

portanto

$$x = 4.$$

Uma intervenção possível é retomar o significado da equação como uma igualdade entre dois membros e explorar a metáfora da **balança em equilíbrio**, de forma concreta, desenhada ou esquemática. Retirar a mesma quantidade dos dois pratos ou repartir igualmente o conteúdo de ambos preserva o equilíbrio. A correspondência com as operações simbólicas deve ser explicitada. A atividade deve mostrar que "passar para o outro lado e trocar o sinal" é, no máximo, uma abreviação posterior de determinadas transformações, e não uma regra universal. Nesse caso, a regra reproduzida sem compreensão levou o estudante a tratar da mesma maneira uma adição e uma multiplicação. A retomada pela balança é especialmente pertinente quando erros desse tipo revelam que o procedimento está sendo memorizado sem significado.

Questão 4 – resposta comentada

Uma resposta adequada pode articular, por exemplo, língua materna, tabela, gráfico e expressão algébrica. Uma tabela como

d (km)	0	2	4	8
C (R$)	7	12	17	27

organiza pares de valores e evidencia a taxa fixa e o acréscimo constante. O gráfico permite visualizar a variação conjunta das grandezas e interpretar a taxa inicial e o crescimento. A expressão algébrica condensa a relação e possibilita calcular valores não registrados.
Na pergunta (a), a distância é conhecida e queremos determinar o custo:

$$C = 7 + 2{,}5 \cdot 8 = 27.$$

Aqui, a relação funcional está sendo usada para calcular o valor correspondente a uma entrada dada.
Na pergunta (b), o custo é fixado e a distância passa a ser a incógnita:

$$32 = 7 + 2{,}5d.$$

A mesma relação entre as grandezas produz uma equação quando a pergunta muda.
A notação

$$C(d) = 7 + 2{,}5d$$

pode ser introduzida quando se deseja explicitar formalmente que o custo depende da distância. Ela ajuda a destacar a leitura funcional da relação, sem invalidar a escrita anterior $C = 7 + 2{,}5d$.

Questão 5 – resposta comentada

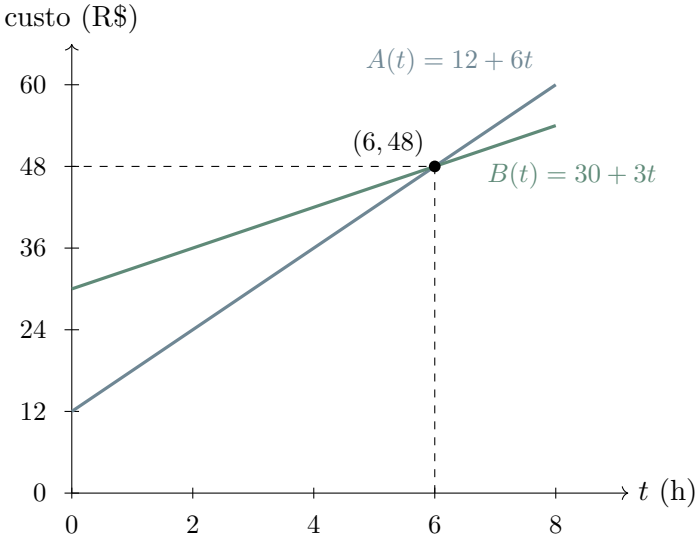
As relações podem ser representadas por

$$A(t) = 12 + 6t \qquad \text{e} \qquad B(t) = 30 + 3t,$$

em que t é o número de horas.
Uma tabela permite comparar os custos em diferentes tempos:

t (h)	0	2	4	6	8
$A(t)$	12	24	36	48	60
$B(t)$	30	36	42	48	54

Ela permite perceber que, em $t = 6$, os dois custos são R$ 48,00.
No registro gráfico, as duas relações aparecem como retas e a solução corresponde ao **ponto de interseção**: $(6, 48)$. Esse ponto satisfaz simultaneamente as duas relações.



No registro algébrico, a condição "mesmo custo" pode ser escrita como

$$12 + 6t = 30 + 3t,$$

ou como um sistema formado pelas duas equações.
Espera-se que o licenciando articule os registros, e não apenas os apresente separadamente: o par encontrado na tabela, o ponto de interseção no gráfico e os valores que satisfazem simultaneamente as duas equações representam a mesma solução. O objetivo, nesta introdução, é construir o significado de solução comum antes de privilegiar técnicas formais de resolução.

Questão 6 – resposta comentada

A expressão pressupõe, entre outras coisas, que o tanque contém inicialmente 500 litros e que o consumo ocorre a uma taxa constante de 20 litros por hora. Essas são escolhas do modelo, não características que uma fórmula garante por si só.

O domínio também precisa ser interpretado no contexto. A expressão produz valores negativos para tempos suficientemente grandes, mas uma quantidade negativa de combustível não faz sentido nessa situação. O modelo só pode ser utilizado enquanto houver combustível no tanque e enquanto as hipóteses adotadas continuarem razoáveis. Como

$$500 - 20t = 0$$

quando $t = 25$, um uso natural do modelo nesse contexto estaria limitado, por exemplo, a $0 \leq t \leq 25$, se não houver reabastecimento e se a taxa permanecer constante.

Questões úteis para a turma seriam: a máquina consome realmente a mesma quantidade em todas as horas? Há momentos em que fica desligada? Pode haver reabastecimento? O tanque comporta exatamente 500 litros? O que significa um resultado negativo produzido pela fórmula?

Também é possível discutir que, em uma situação real, o consumo nos primeiros instantes de funcionamento pode não ser proporcional ao tempo. A partida de um motor, por exemplo, pode exigir um consumo inicial de combustível ou de energia diferente daquele observado durante o funcionamento regular. Isso não torna necessariamente inadequado um modelo linear como o proposto. Dependendo do objetivo da modelagem, pode ser perfeitamente legítimo ignorar esse efeito inicial, representá-lo separadamente ou incorporá-lo ao valor inicial considerado. O ponto importante é que essas simplificações sejam escolhas conscientes e coerentes com a finalidade do modelo.

A discussão deve evidenciar que um modelo matemático não é um espelho exato da realidade. Modelar envolve selecionar e simplificar aspectos do fenômeno, estabelecer hipóteses, construir relações, interpretar resultados e reconhecer limites de validade de acordo com os objetivos que orientam a modelagem.